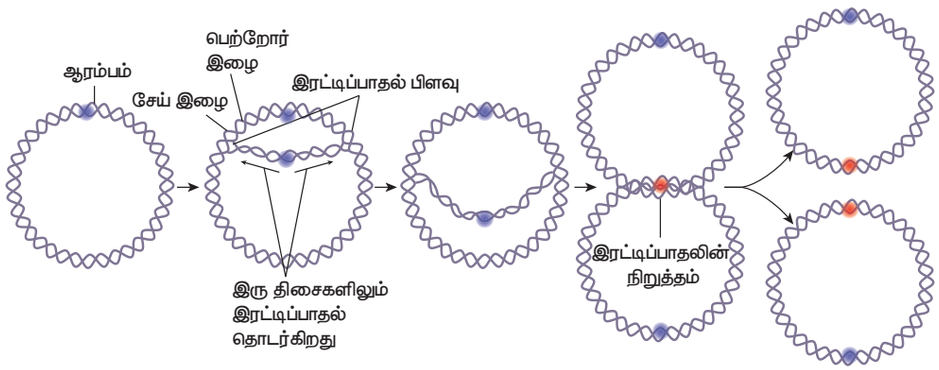


படம் 14.15: வட்ட வடிவ டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் இறுதி நிலை

டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளை விட கணிசமாகப் பெரிதாகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிக்கலான நியூக்ளியோ புரோட்டீன் அமைப்பாகவும் குரோமேட்டின் இருக்கும். டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் முக்கியமான அம்சங்கள் யூகேரியோட்களிலும் சில புரோகேரியோட்களையும் ஒத்திருக்கும். இரட்டித்தல் தொடக்க நிலையிலும் புரதங்களின் பல துணை அலகுகள் தேவைப்படும். இரட்டித்தலின் பல மூலப்பகுதிகள் (Origin) யூகேரியோட் செல்லில் இருக்கும். இது பெரும்பாலும் யூகேரியோட் செல்லின் உலகளாவிய அமைப்பாகும். பாக்டீரியாவை போல் இவற்றிலும் பல வகையான டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதிகள் காணப்படும்

எடுத்துக்காட்டு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் ஆல்பா (α)

டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் டெல்டா (δ)

இதில் சில நொதிகள் குறிப்பிட்ட பணிகளுடன் தொடர்புடையது. அவை மைட்டோகாண்டீரியா இரட்டித்தல் டி.என்.ஏ ஆகும்.

நீண்ட யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோமில் இரட்டித்தல் முடிவுபெறும் போது, குரோமோசோம் இறுதியில் சிறப்பு அமைப்பு உற்பத்தியாகும். அந்த அமைப்பு டீலோமியர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் ஒற்றை இழையில் இணையும் புரதம் (SSBP) இல்லையெனில் என்ன நடக்கும்?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மரபு பொருள்களின் இரண்டு முக்கிய பணிகள் இரட்டித்தல் மற்றம் ஜீன் வெளிப்பாடு (Gene Expression) ஆகும். மரபு பொருள் இரட்டித்தல் சரியாக நடைபெற வேண்டும். ஏனெனில் பெற்றோர் குறிப்பிட்ட மரபு காரணிகள் (ஜீனோடைப்) சேய் செல்களிலும் கடத்தப்படும். ஜீன் ஒரு டி.என்.ஏ வரி இவை புரதம் r–ஆர்.என்.ஏ அல்லது t–ஆர். என்.ஏ மலக்கூறுகளை குறியீடும் (ஜீன் உற்பத்தி பொருள்)

ஜீன் வெளிப்பாடு டி.என்.ஏ படியெடுத்தல் (டி.என்.ஏ transcription) இருந்து தூது ஆர். என்.ஏ–க்கும் டி.என்.ஏ மொழிப்பெயர்த்தல் (டி. என்.ஏ Translation) என்பது தூது ஆர்.என்.ஏ இருந்து புரதத்தையும் உள்ளடக்கியது.

தகவல் துளி

டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் வட்டவடிவில் புரோகேரியோட்டிக் நுண்ணுயிரிகள், வைரஸ்கள் மற்றும் யூகேரியோட்டிக் உயிரிகளின் உள்ளுறுப்புகளில் காணப்படும். ஆயினும் அனைத்து டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளும் வட்டவடிவில் இருக்காது. யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோம்கள் மற்றும் பல வைரஸ்களின் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் நீண்டு காணப்படும். டி.என்.ஏ மூலக்கூறு இரட்டத்தலில் மூன்று பொதுவான முறைகள் உள்ளன.

1. தீட்டா முறை (θ)
1. சிக்மா முறை (σ)
2. நீண்டுதல் முறை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 267 19-02-2019 5.55.29 PM